

Soldadura

Clase No: 4
Simbología



MARK 1-4 2-4 3-4 4-5	MARK 7-ENV	MARK 19-1 19-2 * P/CONEX. 1 60° P/CONEX. 6 Y 3 90°
MARK 1-20 1-ENV	MARK 2-21 2-ENV 8-23 8-ENV 7-22 7-ENV 3-21 3-ENV	MARK 4-ENV 5-ENV 6-ENV 9-ENV
MARK 1-1 8-8	MARK 1-16 1-ENV	MARK 9-29 10-29 11-29 13-19 14-19



Universidad
Industrial de
Santander



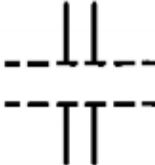
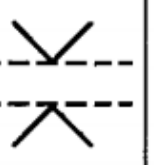
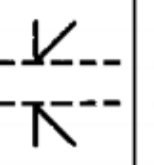
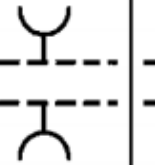
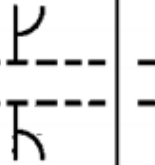
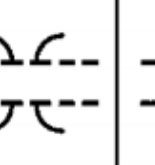
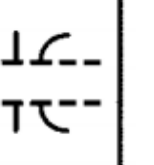
Simbología...

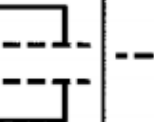
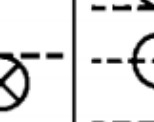
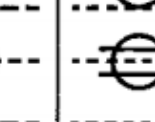
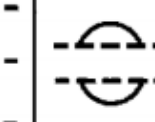
- En la representación gráfica de máquinas o elementos mecánicos es muy común encontrar planos con toda la nomenclatura e indicaciones que se representan en los procesos de soldadura.
- El dibujo de soldaduras es de vistas múltiples, en el cual se incluyen todos los detalles, características de la pieza y simbología relacionada con el proceso de soldadura.
- La simbología presentada en los procesos de representación gráfica debe ajustarse a los símbolos de la American Welding Society (AWS)

ANSI/AWS A2.4...

La AWS y la ANSI han estandarizado los símbolos empleados para describir uniones soldadas en los dibujos técnicos. El símbolo de soldadura describe por completo las especificaciones que debe incluir la soldadura.

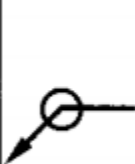
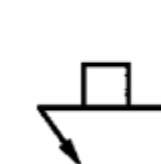
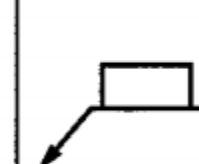
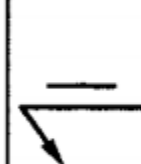
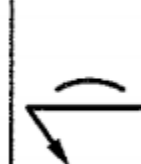
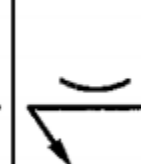
Símbolos básicos o elementales...

BISEL							
BORDES RECTOS	EMPALME	V	MEDIO V	U	J	ABOCINADO	MEDIO ABOCINADO
							

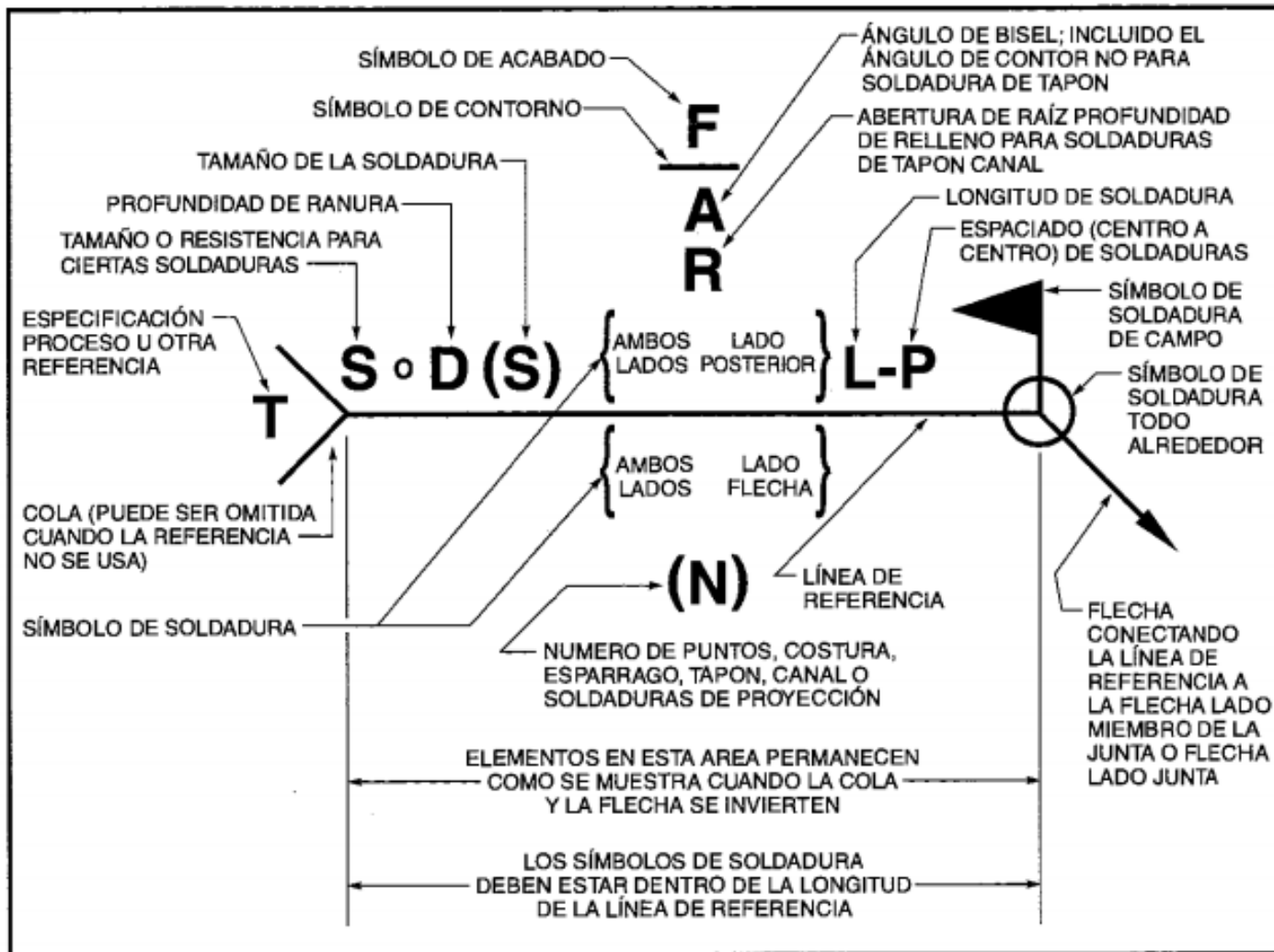
FILETE	TAPON	CANAL	ESPARRAGO	PUNTO O PROYECCIÓN	COSTURA	RESPALDO	RECUBRIMIENTO	BORDE
								

Nota: La línea de referencia se muestra punteada con fines ilustrativos.

Símbolos complementarios...

SOLDADURA TODO ALREDEDOR	SOLDADURA DE CAMPO	EXCESO DE PENETRACIÓN	INSERTO CONSUMIBLE (CUADRADO)	RESPALDO (RECTÁNGULO)	SEPARADOR (RECTÁNGULO)	CONTORNO		
						RASO O PLANO	CONVEXO	CONCAVO
								

Ubicación estándar de los elementos de la simbología en soldadura...



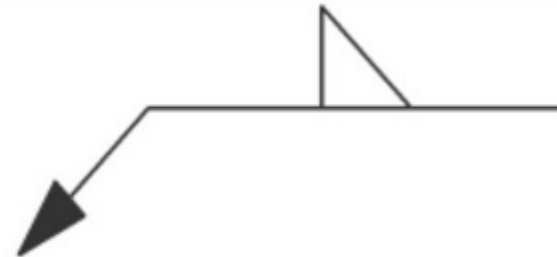
Especificaciones...

Especificaciones de los símbolos de soldadura

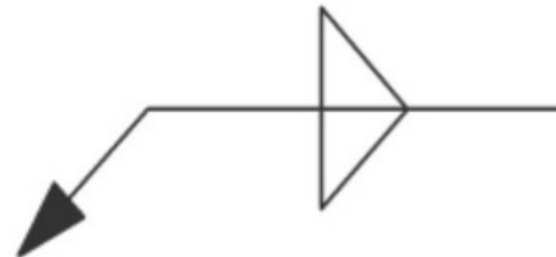
El símbolo de soldadura queda centrado y colocado debajo de la línea de referencia, si la soldadura se encuentra del mismo lado de la flecha.



El símbolo de soldadura queda centrado y colocado encima de la línea de referencia, si la soldadura será realizada del lado opuesto de la flecha.

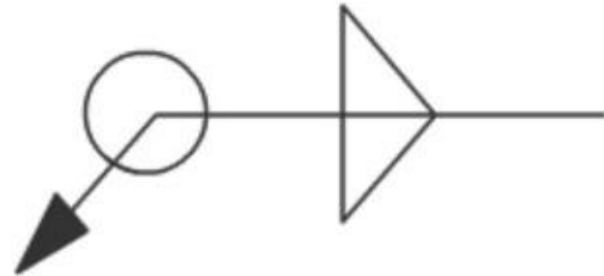


Si la soldadura va a quedar a ambos lados de la unión, entonces el símbolo de soldadura permanece centrado y colocado encima y debajo de la línea de referencia.

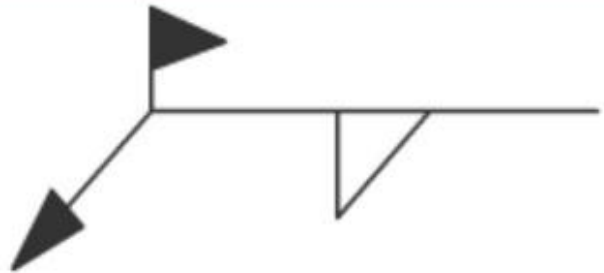


Especificaciones...

Si la soldadura va a quedar alrededor de la unión, se coloca un símbolo de soldadura a ambos lados en la intersección de las líneas guía y de referencia, este símbolo es un círculo.



Cuando el proceso de soldado se lleva a cabo en el campo o lugar definitivo de la pieza, máquina o estructura, se usa un símbolo especial que tiene la forma de una bandera rellena, en la intersección de las líneas guía y de referencia.



El símbolo de fundición pasante se emplea cuando existe una penetración del 100% de la soldadura de un lado al otro a través de la unión.



Especificaciones...

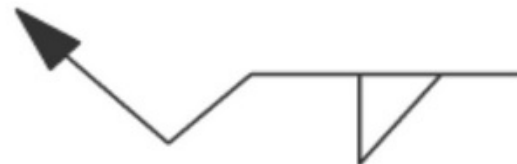
El símbolo de material de refuerzo o de espaciamiento acusa cuando se añade una pieza adicional pequeña entre la unión de las dos piezas.



Los símbolos de contorno sirven para representar soldaduras que serán maquinadas para alisarlas o hacerlas cóncavas o convexas. Los contornos están representados gráficamente por una línea horizontal para contornos alisados y por arcos para contornos cóncavos o convexas. En algunas ocasiones se suelen especificar los métodos de acabado por literales: G: esmerilado, M: maquinado, K: laminado, H: martillado.

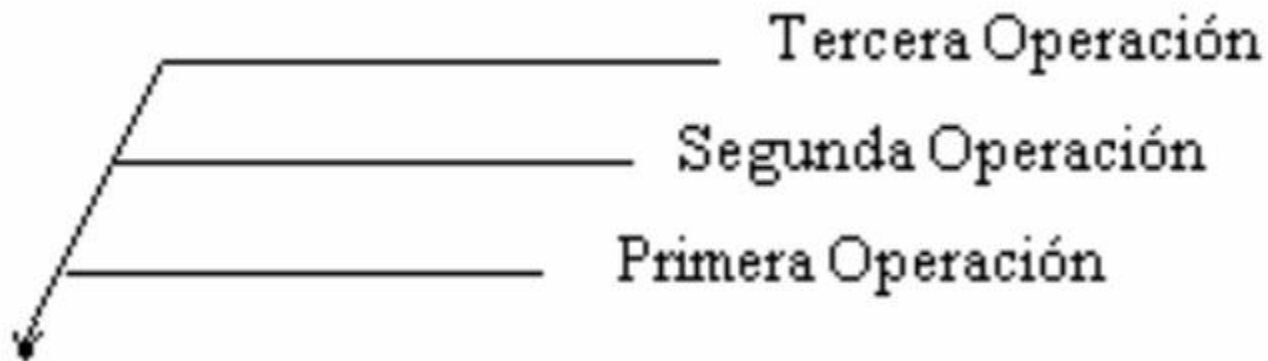


Si la unión va a prepararse antes de la soldadura, como puede ser maquinada o biselada, entonces la línea guía se dibujara curvada o con un quiebre adicional.

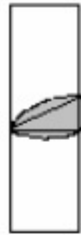


Líneas múltiples de referencia...

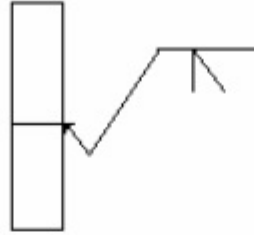
puede usarse dos o más líneas de referencia para indicar una secuencia de operaciones



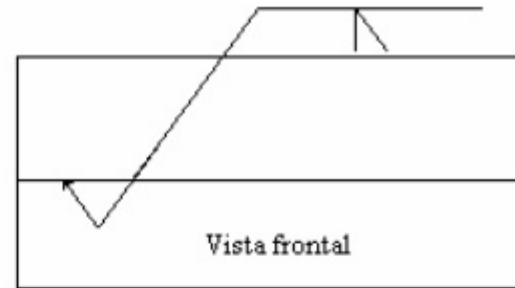
Quiebre de la flecha...



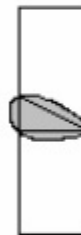
Soldadura deseada



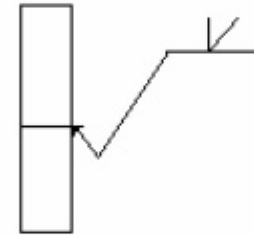
Vista lado izquierdo



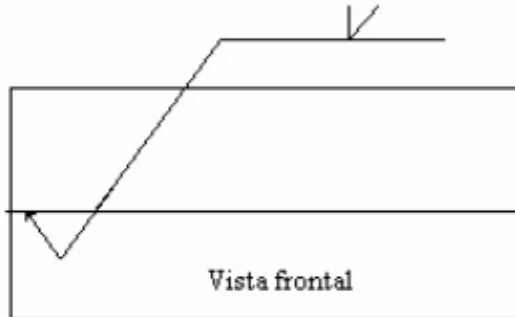
Vista frontal



Soldadura deseada



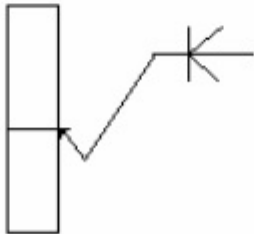
Vista lado izquierdo



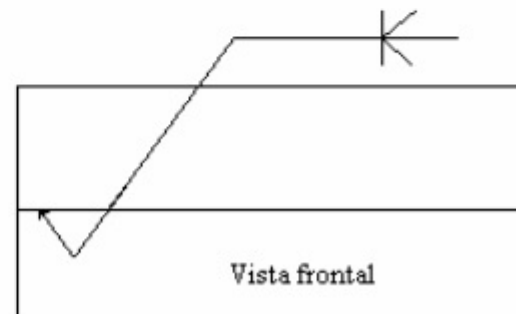
Vista frontal



Soldadura deseada



Vista lado izquierdo

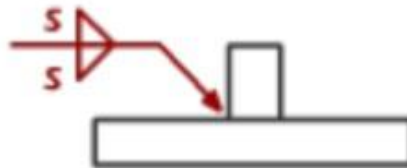


Vista frontal

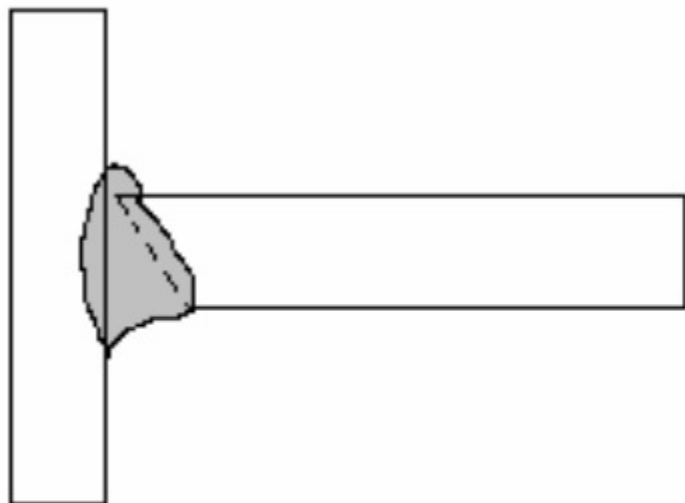
Simbología de las pruebas no destructivas

Tipo de prueba no destructiva	Símbolo
Visual	VT
líquidos penetrantes	DTP
penetrante fluorescente	FPT
Partículas magnéticas	MT
Corrientes inducidas	ET
Ultrasónica	UT
Emisión acústica	AET
Fugas	LT
Radiografía	RT
Radiografía neutrónica	NRT

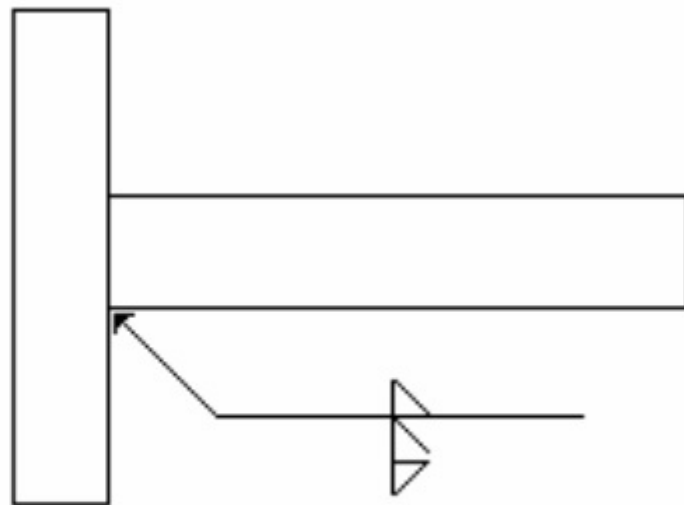
Ejemplo general...



Símbolos combinados...

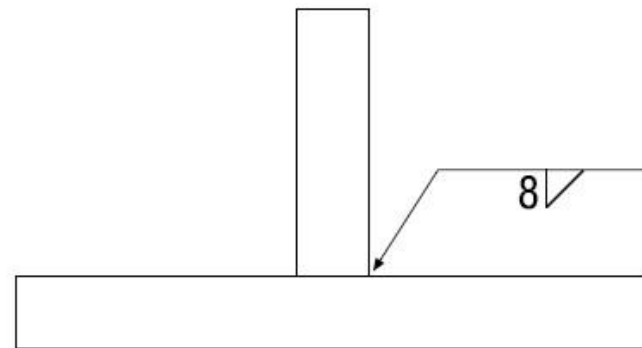
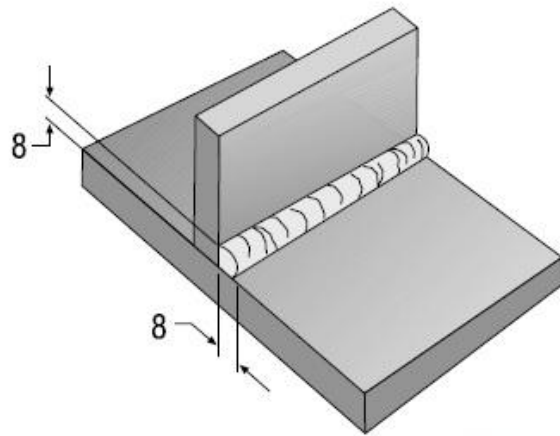


Soldadura deseada

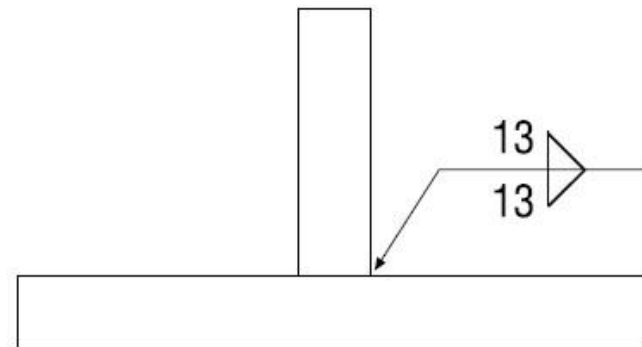
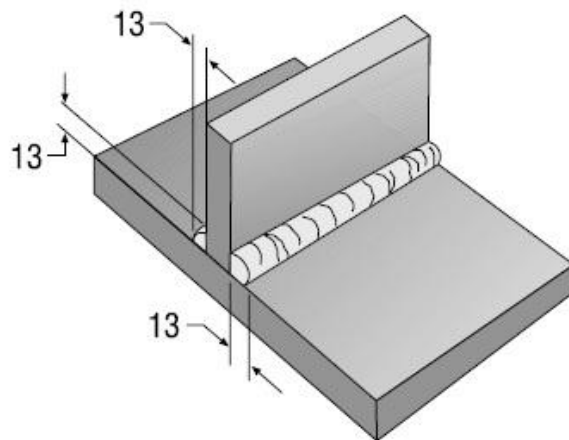


Símbolo

Ejemplos de soldadura de filete...

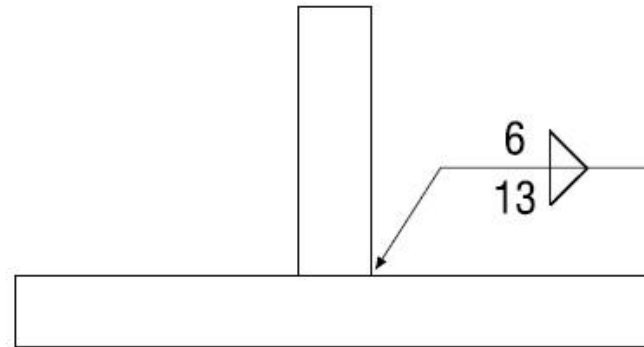
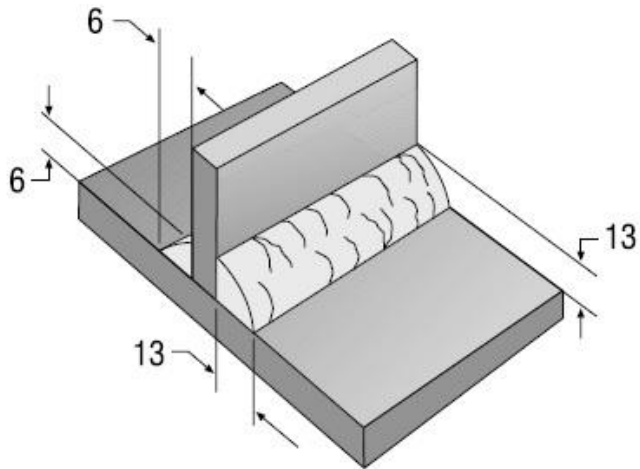


Tamaño de un filete

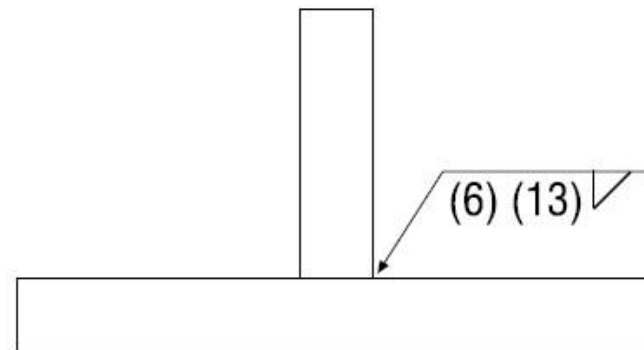
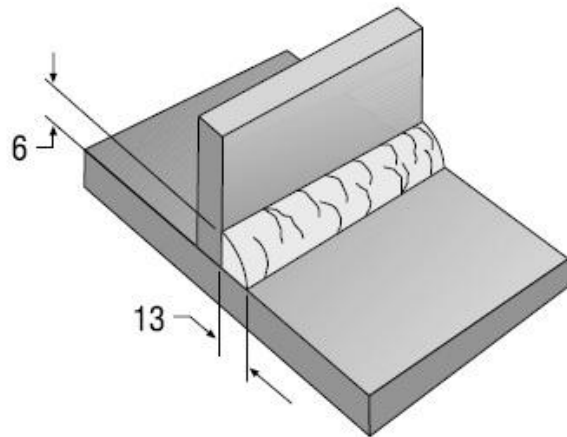


Tamaño de dos filetes iguales

Ejemplos de soldadura de filete...

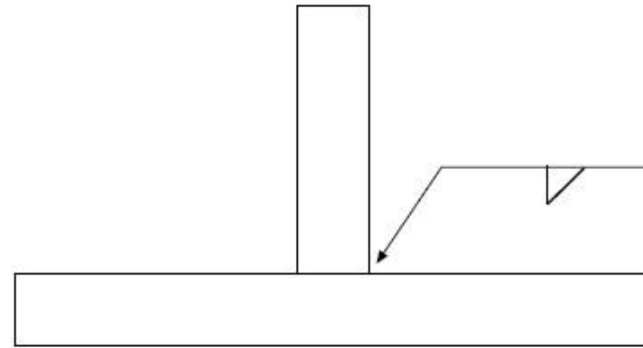
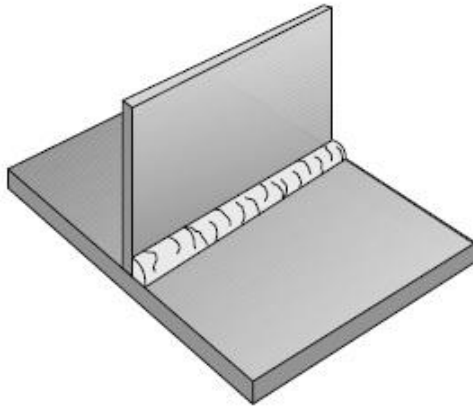


Tamaño de dos filetes diferentes

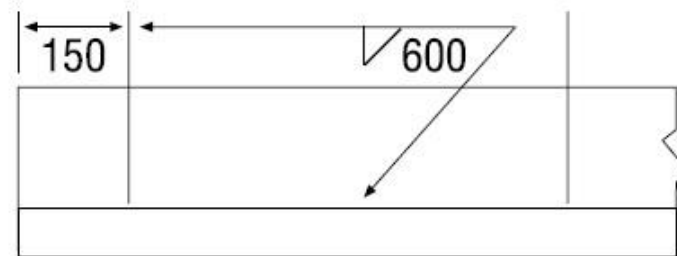
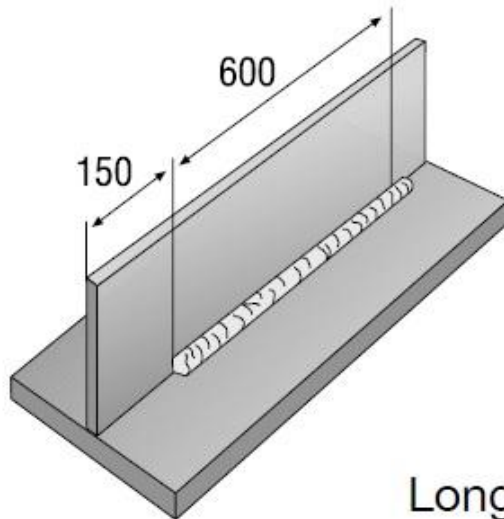


Tamaño de un filete de tamaño diferente

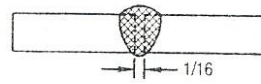
Ejemplos de soldadura de filete...



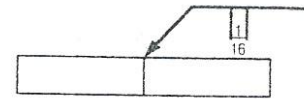
Filete continuo



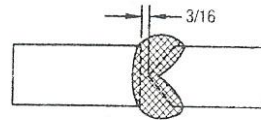
Longitud de un filete



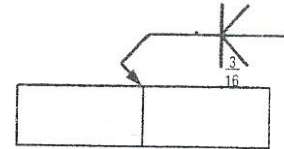
Sección transversal de la soldadura



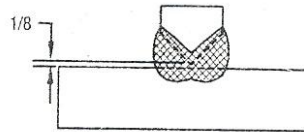
Símbolo



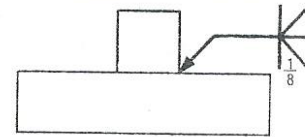
Sección transversal de la soldadura



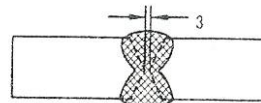
Símbolo



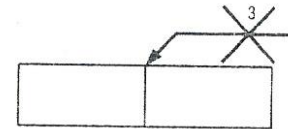
Sección transversal de la soldadura



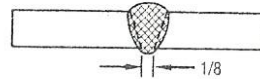
Símbolo



Sección transversal de la soldadura



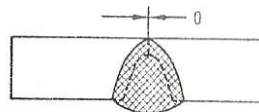
Símbolo



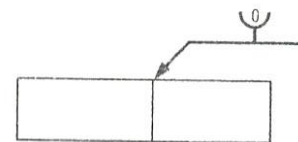
Sección transversal de la soldadura



Símbolo

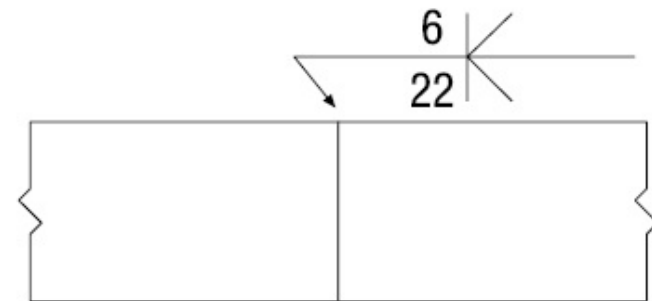
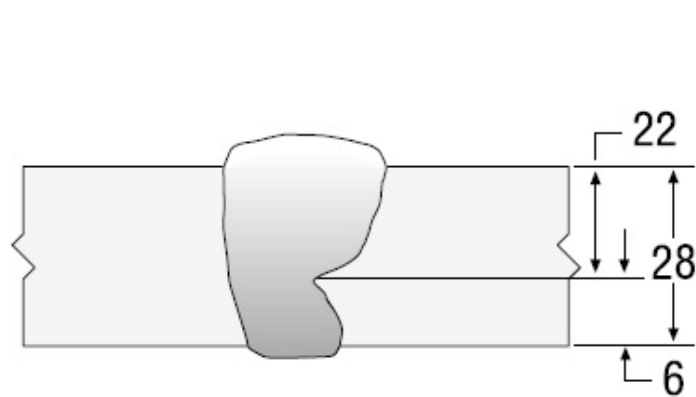
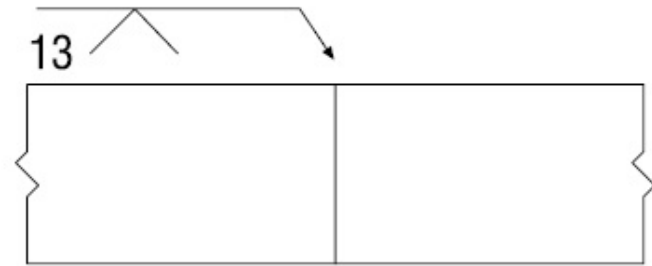
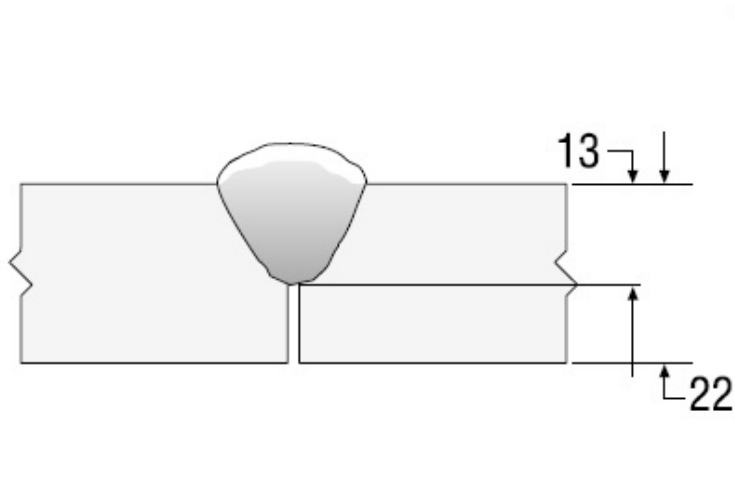


Sección transversal de la soldadura

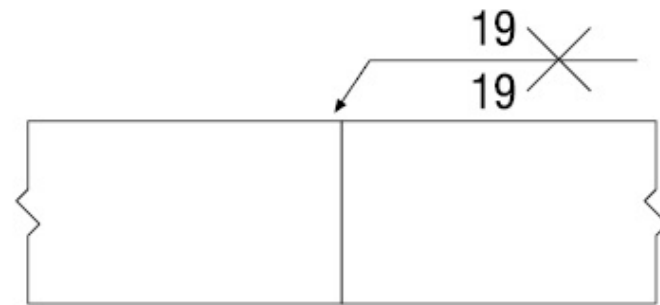
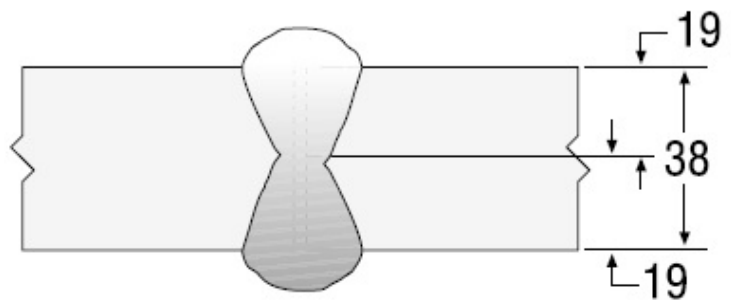
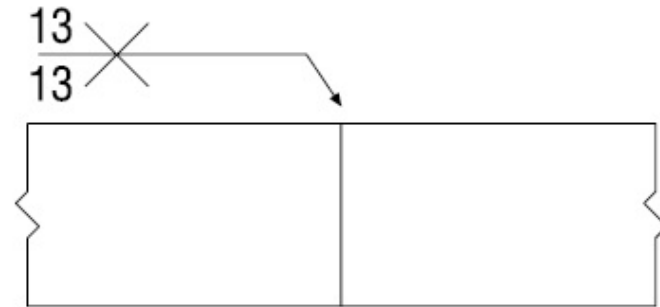
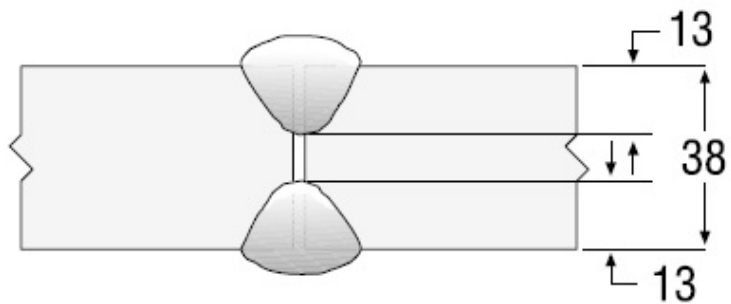


Símbolo

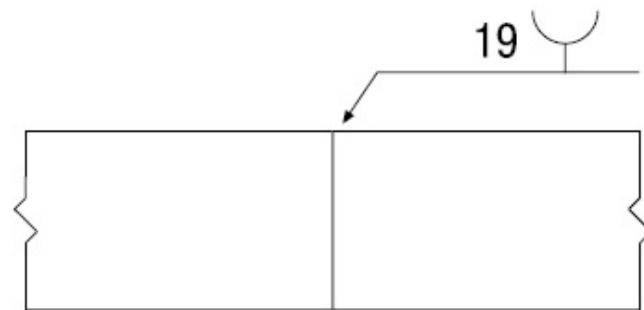
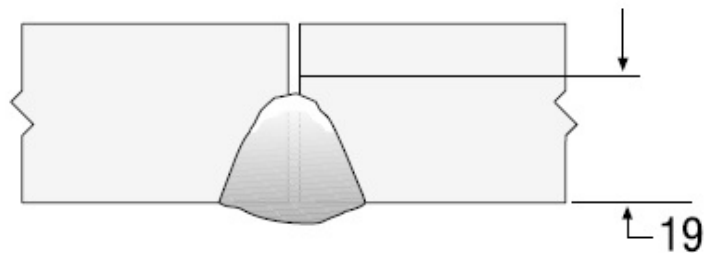
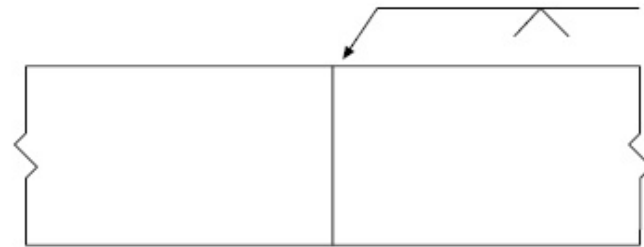
Ejemplos de soldadura de tope...



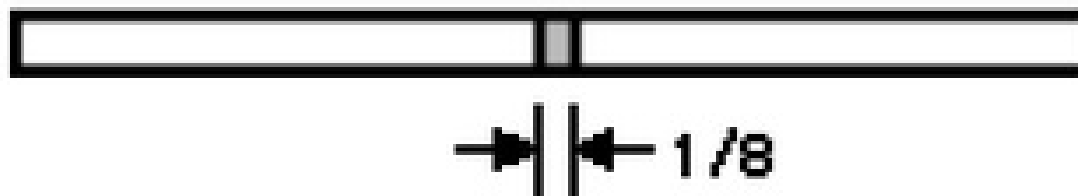
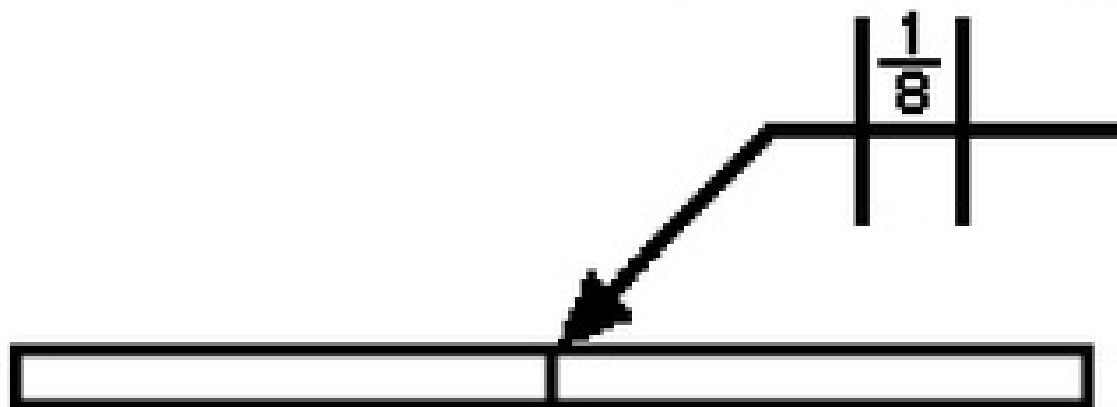
Ejemplos de soldadura de tope...



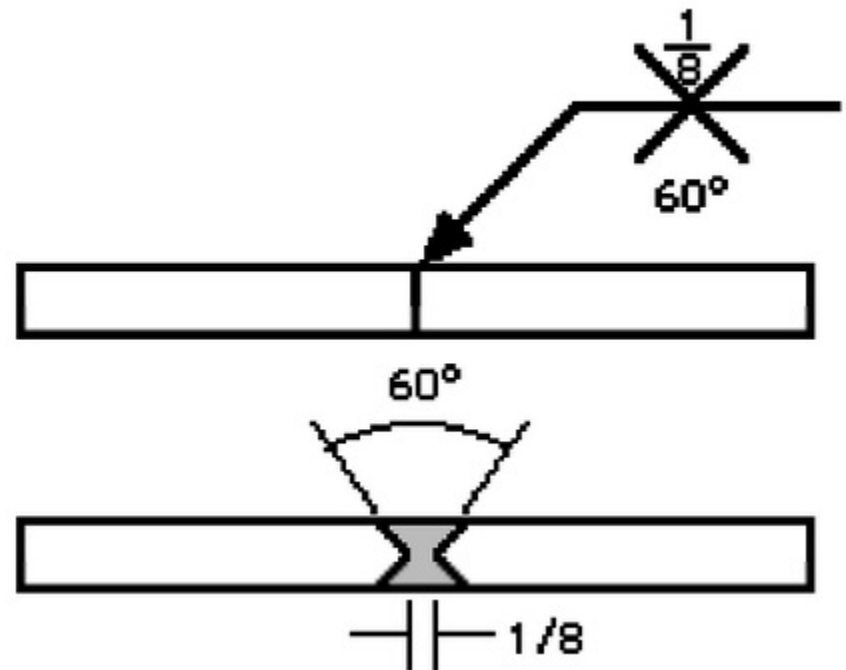
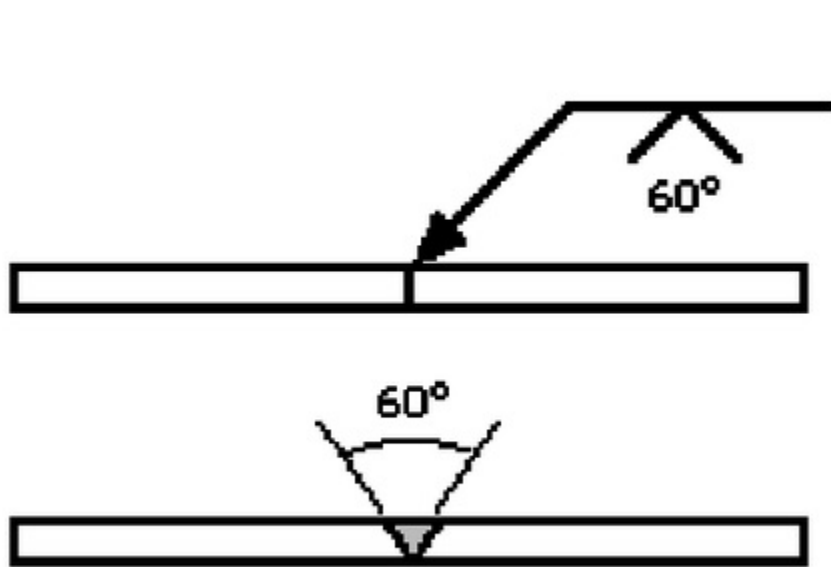
Ejemplos de soldadura de tope...



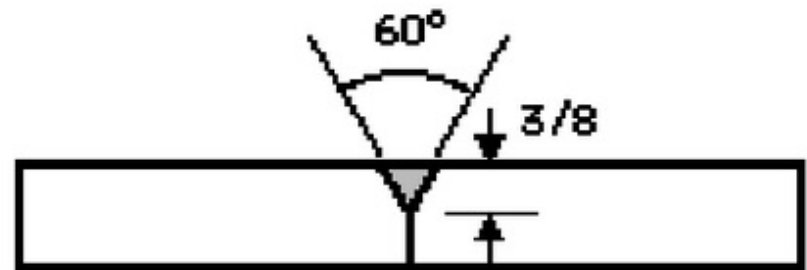
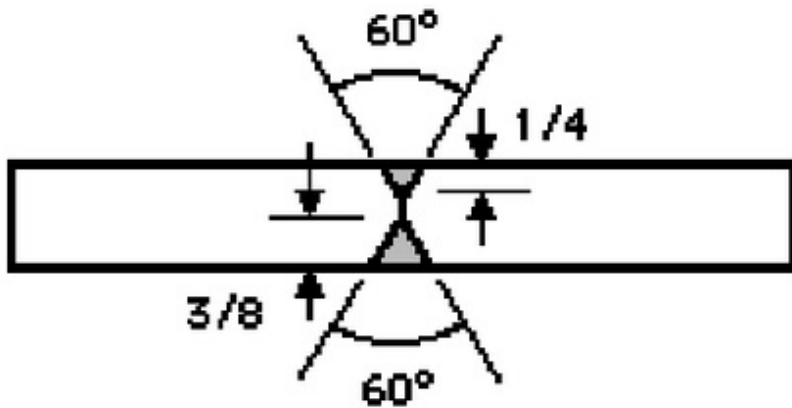
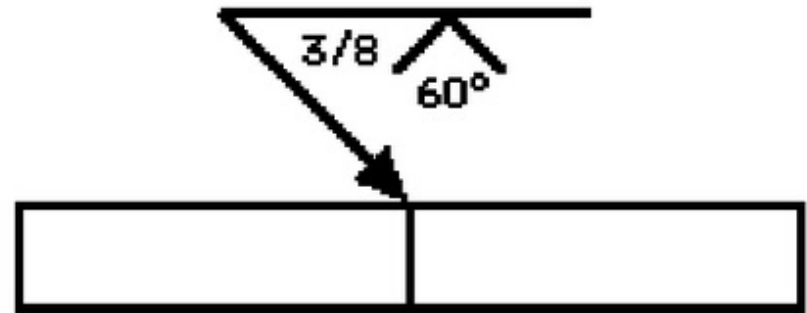
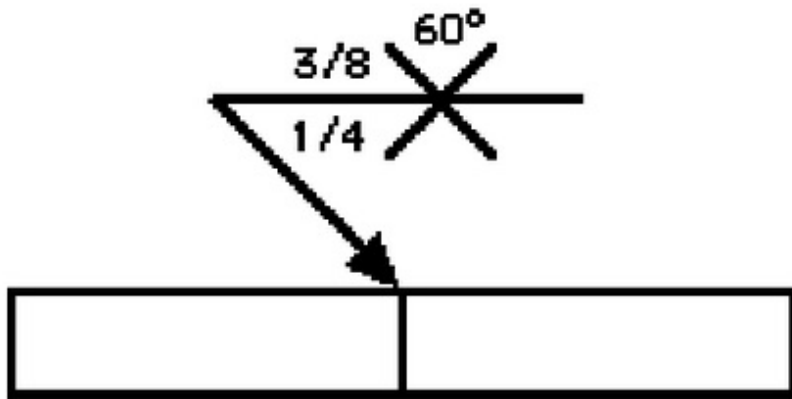
Otros ejemplos...



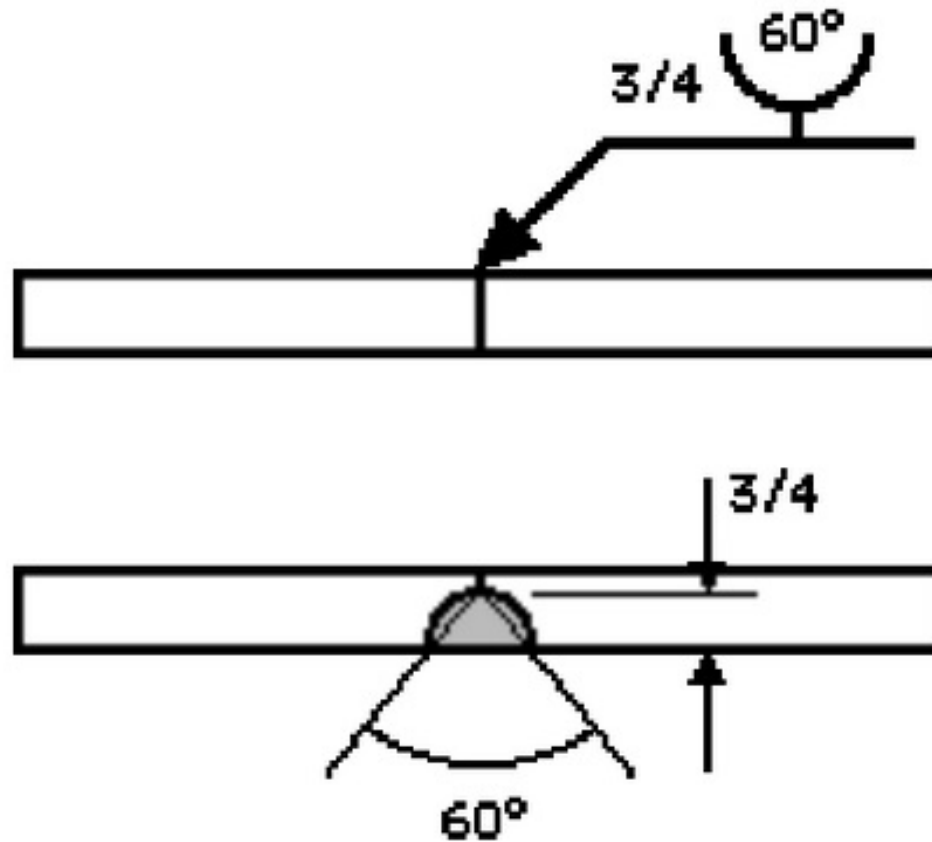
Otros ejemplos...



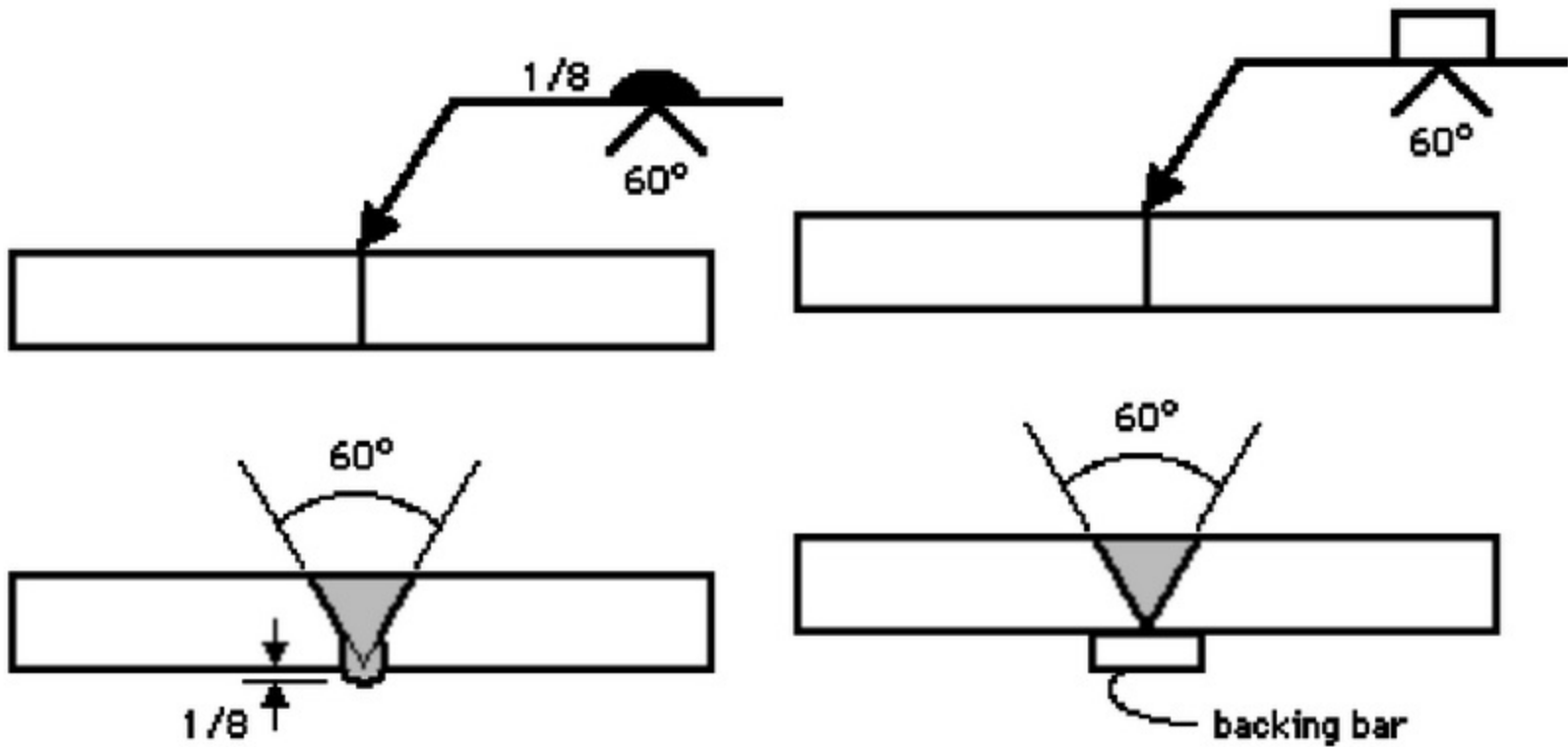
Otros ejemplos...



Otros ejemplos...



Otros ejemplos...



Otros ejemplos...



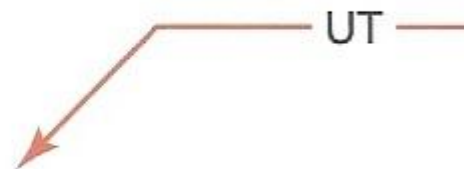
PRUEBA DEL LADO
DE LA FLECHA



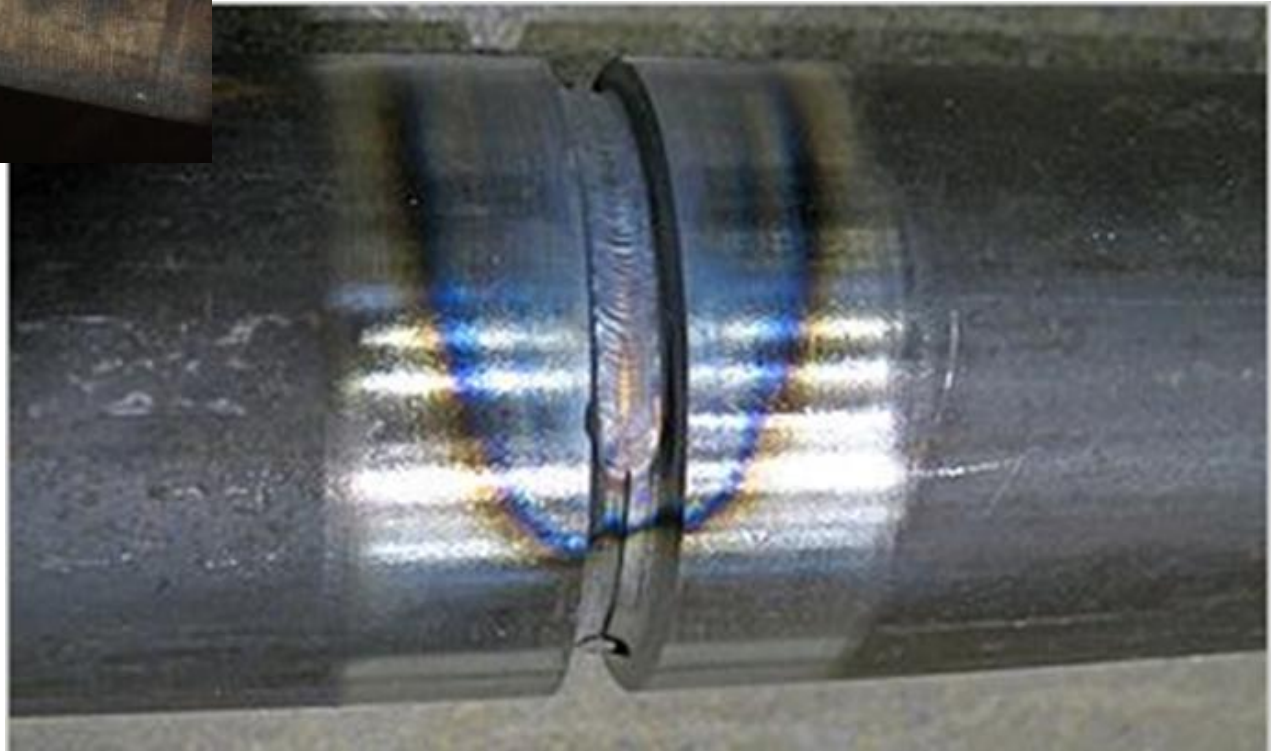
PRUEBA DEL
OTRO LADO



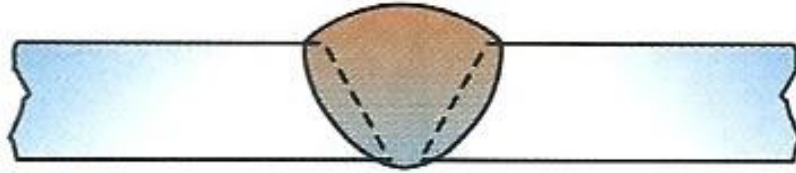
PRUEBA DE
AMBOS LADOS



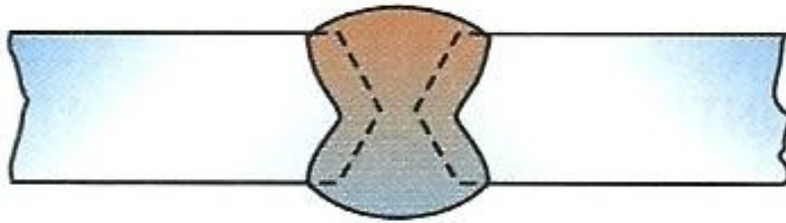
PRUEBA DE UNO
DE LOS LADOS



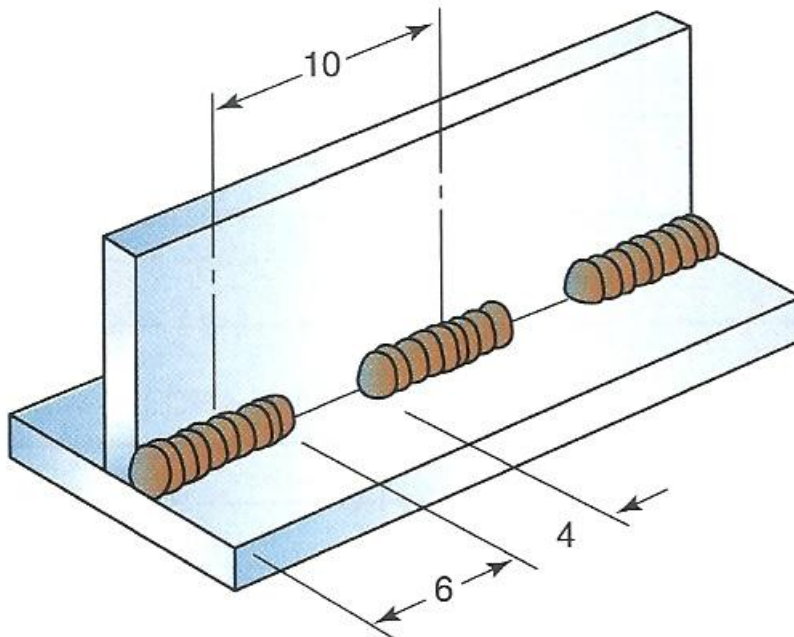
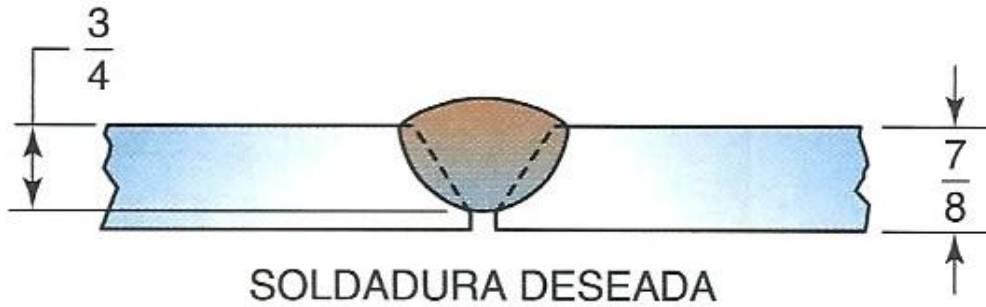
Ejercicios en clase



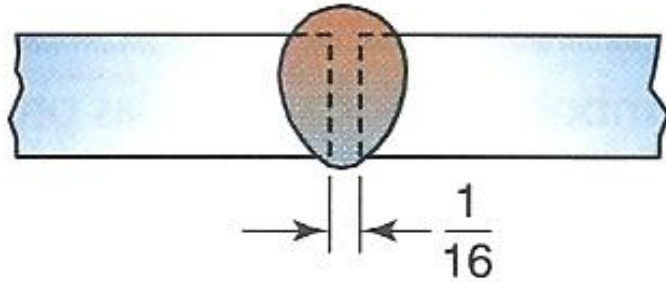
SOLDADURA DESEADA



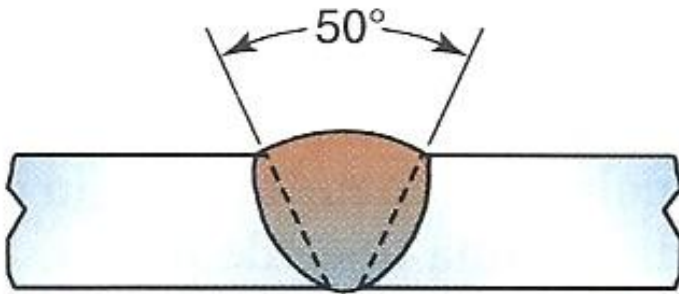
Ejercicios en clase



Ejercicios en clase



SOLDADURA DESEADA



SOLDADURA DESEADA

Ejercicios en clase

